AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · TRAJECTOIRE

La **trajectoire** est l'ensemble des positions occupées par un point d'un objet. Elle est **rectiligne** si c'est une droite, **circulaire** si c'est un cercle.

1 Quelle est la trajectoire d'un point d'une porte de garage basculante ? d'un chariot sur un rail droit ? APP

Un arc de cercle ; une droite.

RAPPEL 2 · VITESSE MOYENNE

La vitesse moyenne est $v = \dfrac{d}{t}$: distance parcourue divisée par la durée. En m/s si d est en m et t en s.

2 Un chariot parcourt 12 m en 8 s. Calcule sa vitesse moyenne. RÉA

v = 12 ÷ 8 = 1,5 m/s.

RAPPEL 3 · CONVERSIONS

1 m/s = 3,6 km/h. Pour passer des km/h aux m/s, on divise par 3,6 ; pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

3 Convertis 36 km/h en m/s, puis 2 m/s en km/h. RÉA

10 m/s ; 7,2 km/h.

RAPPEL 4 · COEFFICIENT DIRECTEUR

Une droite qui passe par l'origine représente une situation de proportionnalité. Son coefficient directeur est $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$.

4 Une droite passe par (0 ; 0) et (4 ; 2). Calcule son coefficient directeur. RÉA

2 ÷ 4 = 0,5.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1 Écris la formule de la vitesse moyenne. APP

$v = d \div t$.

2 Quelle est l'unité de vitesse du système international ? APP

Le mètre par seconde (m/s).

3 Convertis 72 km/h en m/s. RÉA

20 m/s.

4 Convertis 5 m/s en km/h. RÉA

18 km/h.

5 Un objet parcourt 100 m en 20 s. Calcule sa vitesse. RÉA

5 m/s.

6 Convertis 45 cm en m. RÉA

0,45 m.

7 Convertis 2 min en s. RÉA

120 s.

8 Calcule $\dfrac{0{,}64 - 0{,}16}{0{,}6}$. RÉA

0,8.

9 Quelle est la trajectoire d'un point d'une meule en rotation ? APP

Un cercle.

10 Une droite passant par l'origine traduit une situation de ... APP

Proportionnalité.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

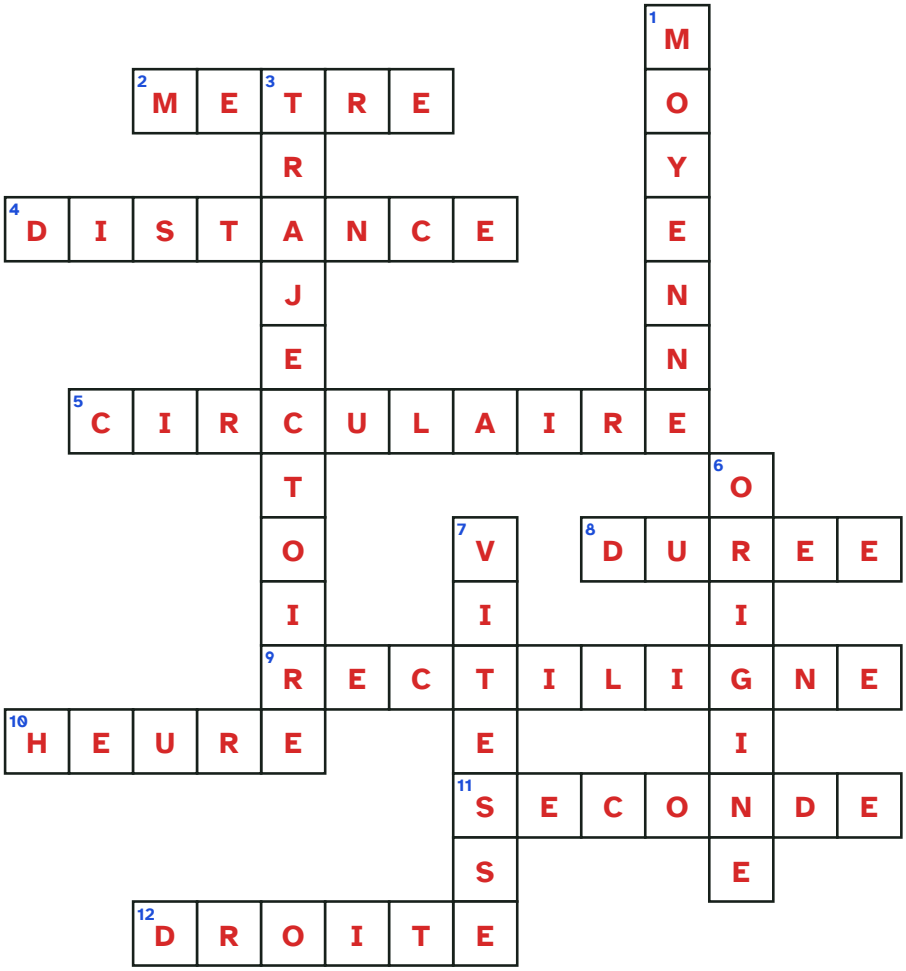
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Unité de longueur. **METRE**

4. Longueur parcourue, notée d. **DISTANCE**

5. Se dit d'une trajectoire en forme de cercle. **CIRCULAIRE**

8. Temps écoulé, noté t. **DUREE**

9. Se dit d'une trajectoire droite. **RECTILIGNE**

10. Elle dure 3 600 s. **HEURE**

11. Unité de durée du système international. **SECONDE**

12. Graphe d'une situation de proportionnalité. **DROITE**

Verticalement

1. La vitesse ... est $d \div t$. **MOYENNE**

3. Ensemble des positions occupées par un point. **TRAJECTOIRE**

6. Point de coordonnées (0 ; 0). **ORIGINE**

7. Distance divisée par durée. **VITESSE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

R	F	R	E	F	E	R	E	N	T	I	E	L
A	U	N	I	F	O	R	M	E	A	K	D	A
L	D	P	T	R	A	C	K	E	R	J	T	J
E	C	B	T	R	R	H	D	S	D	S	B	S
N	K	T	F	C	H	F	V	H	O	U	M	I
T	L	U	M	A	C	C	E	L	E	R	E	F
I	L	C	O	N	V	O	Y	E	U	R	S	R
G	R	A	P	H	E	N	C	M	R	H	N	E
F	C	H	U	T	E	N	T	T	R	P	E	I
A	C	C	E	L	E	R	A	T	I	O	N	N
V	M	E	F	D	P	P	E	N	T	E	P	A
R	O	T	F	E	I	G	E	T	R	K	H	G
P	O	I	N	T	A	G	E	S	J	N	U	E

☐ **UNIFORME** : vitesse constante

☐ **RALENTI** : vitesse qui diminue

☐ **GRAPHE** : courbe v(t)

☐ **FREINAGE** : phase de ralentissement

☐ **TRACKER** : logiciel de pointage

☐ **POINTAGE** : relevé des positions

☐ **ACCELERE** : vitesse qui augmente

☐ **ACCELERATION** : elle se mesure en m/s^2

☐ **CHUTE** : libre, à 9,8 m/s^2

☐ **REFERENTIEL** : objet de référence

☐ **CONVOYEUR** : tapis qui transporte les pièces

☐ **PENTE** : rail incliné